第6回　重積分の変数変換（ヤコビアン）

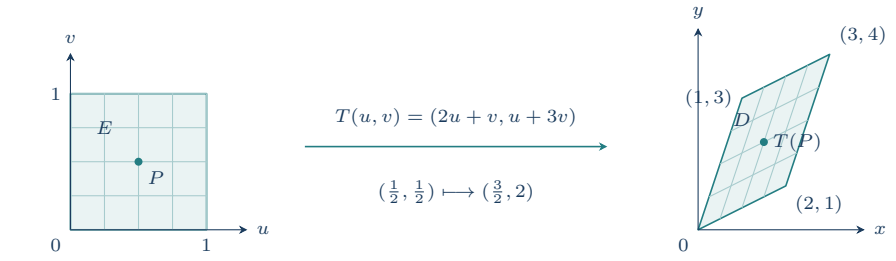
到達目標：重積分における変数変換を使いこなせる

変換とは：点と領域の対応

変換とは、各点 (u,v) にある点 (x,y) を対応させる規則である。ここでは

$$T : E \longrightarrow D, \qquad (u,v) \longmapsto (x(u,v), y(u,v)), \qquad D = T(E)$$

と書く。E は (u,v) 平面の領域、$D = T(E)$ は E の点をすべて写してできる領域である。



変換前：単位正方形 $E = [0,1]^2$　　変換後：平行四辺形 $D = T(E)$

ヤコビ行列と面積の伸縮率

座標変換 $T(u,v) = (x(u,v), y(u,v))$ のヤコビ行列と、その行列式を

$$DT = \begin{pmatrix} \partial_u x & \partial_v x \\ \partial_u y & \partial_v y \end{pmatrix}, \qquad J_T = \det DT = (\partial_u x)(\partial_v y) - (\partial_v x)(\partial_u y)$$

とする。$\partial_u x = \partial x/\partial u$ は、u についての偏微分を表す。微小長方形の2辺は、変換後には $(\partial_u T)\,du$ と $(\partial_v T)\,dv$ で近似される。その面積は $|J_T|\,du\,dv$ なので

$$dx\,dy = |J_T(u,v)|\,du\,dv.$$



変換前：小さな長方形　　変換後：接ベクトルが張る平行四辺形

変数変換公式と計算の要点

T は C^1 級で、E の内部で一対一かつ $J_T \neq 0$ とする。f が $D = T(E)$ 上で可積分なら

$$\iint_D f(x,y)\,dx\,dy = \iint_E f(x(u,v), y(u,v))\,|J_T(u,v)|\,du\,dv.$$

同じ点を重複して数えないように範囲を選ぶ。極座標では原点や角度の継ぎ目など、面積が 0 の部分を除いて考える。

線形変換の例

冒頭の図の変換 $x = 2u + v$、$y = u + 3v$ では $J_T = \det \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 3 \end{pmatrix} = 5$。単位正方形 $E = [0,1]^2$ の面積が 5 倍になるので

$$\mathrm{Area}(D) = \iint_E 5\,du\,dv = 5, \qquad \iint_D (x+y)\,dx\,dy = 5\int_0^1 \int_0^1 (3u+4v)\,dv\,du = \frac{35}{2}.$$

極座標：円・扇形・円環に適する座標

$x = r\cos\theta$、$y = r\sin\theta$、$r \geq 0$ とすると

$$\det \frac{\partial(x,y)}{\partial(r,\theta)} = \begin{vmatrix} \cos\theta & -r\sin\theta \\ \sin\theta & r\cos\theta \end{vmatrix} = r, \qquad dx\,dy = r\,dr\,d\theta.$$

半径方向の幅 dr と円弧方向の長さ $r\,d\theta$ の積が面積要素になる。

例：円板 $D_R = \{(x,y) : x^2 + y^2 \leq R^2\}$（$R > 0$）。

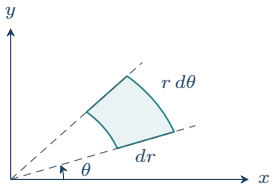
$$\iint_{D_R} (x^2+y^2)\,dx\,dy = \int_0^{2\pi}\int_0^R r^3\,dr\,d\theta = \frac{\pi R^4}{2}.$$

楕円への変換と板の質量

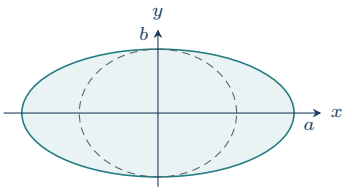
$a, b > 0$、$x = ar\cos\theta$、$y = br\sin\theta$ なら $|J_T| = abr$。楕円 $x^2/a^2 + y^2/b^2 \leq 1$ は $0 \leq r \leq 1,\ 0 \leq \theta < 2\pi$ に対応する。

面密度が $\rho(x,y)$ の板の質量は $M = \iint_D \rho(x,y)\,dx\,dy$ で求める。面密度が一定なら、質量は「面密度 × 面積」となる。

ヤコビアンは逆変換のものと取り違えない。極座標では半径の範囲と角度の範囲を図で確認する。



細い扇形：$dA \approx dr\,(r\,d\theta)$



単位円板を x 方向に a 倍、y 方向に b 倍

演習問題（6題）

変換後の式・ヤコビアン・積分範囲を書こう。面積や質量の問題にも同じ公式を使える。

1. $x = 2u$、$y = 3v$ の J_T と、単位正方形 $0 \leq u, v \leq 1$ を変換した長方形の面積を求めよ。

2. $D = \{(x,y) : 0 \leq x+y \leq 2,\ 0 \leq x-y \leq 1\}$ とする。変数変換で $\iint_D (x+y)e^{x-y}\,dx\,dy$ を求めよ。

3. 台形の板 $D = \{(x,y) : 1 \leq x \leq 2,\ x \leq y \leq 2x\}$ の面密度を $\rho(x,y) = 1 + (y/x)^2$ とする。 $u = x$、$v = y/x$ とおき、変換後の積分範囲と面積要素を示して、質量 $M = \iint_D \rho(x,y)\,dx\,dy$ を求めよ。

4. 上半円板 $D = \{(x,y) : x^2 + y^2 \leq 4,\ y \geq 0\}$ の面積を、極座標で計算せよ。

5. 内半径 1、外半径 2 のワッシャーを、円環 $D = \{(x,y) : 1 \leq x^2 + y^2 \leq 4\}$ として表す。極座標を用いて面積 $A = \iint_D 1\,dx\,dy$ を求めよ。r と θ の積分範囲も書け。

6. 楕円板 $x^2/4 + y^2 \leq 1$ の面積を、$x = 2r\cos\theta$、$y = r\sin\theta$ を使って求めよ。